



جامعة قاسيون الخاصة

مقرر الدارات الكهربائية ١

Electric Circuits 1

الدكتور المهندس
عمار كنعان

المحاضرة الثالثة - مسائل

السنة الثانية - هندسة

Nodal Analysis

تحليل العقد

تحليل العقد مع منابع التوتر

Nodal Analysis with Voltage Sources

Mesh Analysis

تحليل الحلقات

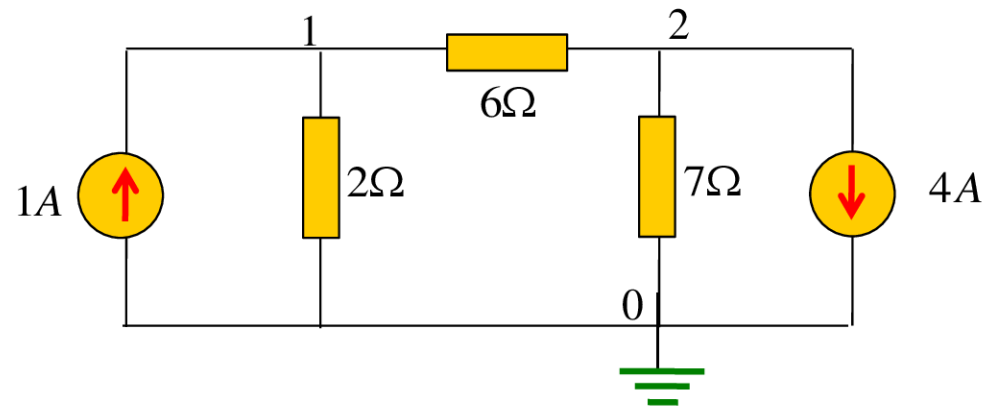
تحليل الحلقات مع منابع التيار

Mesh Analysis with Current Sources

- هناك نوعان من التقنيات لتحليل الدارات الكهربائية:
- طريقة تحليل العقد، الذي يقوم على تطبيق منهجي لقانون كيرشوف الأول للتيار (KCL).
- طريقة تحليل الحلقات، الذي يقوم على تطبيق منهجي لقانون كيرشوف الثاني للتوترات (KVL).
- مع هاتين التقنيتين، يمكننا تحليل أي دائرة كهربائية خطية من خلال الحصول على مجموعة من المعادلات التي يتم حلها بعد ذلك للحصول على القيم المطلوبة من التيار أو التوتر.
- يمكن استخدام قاعدة كرامر لحل مجموعة من المعادلات.

Practice Problem 3.1

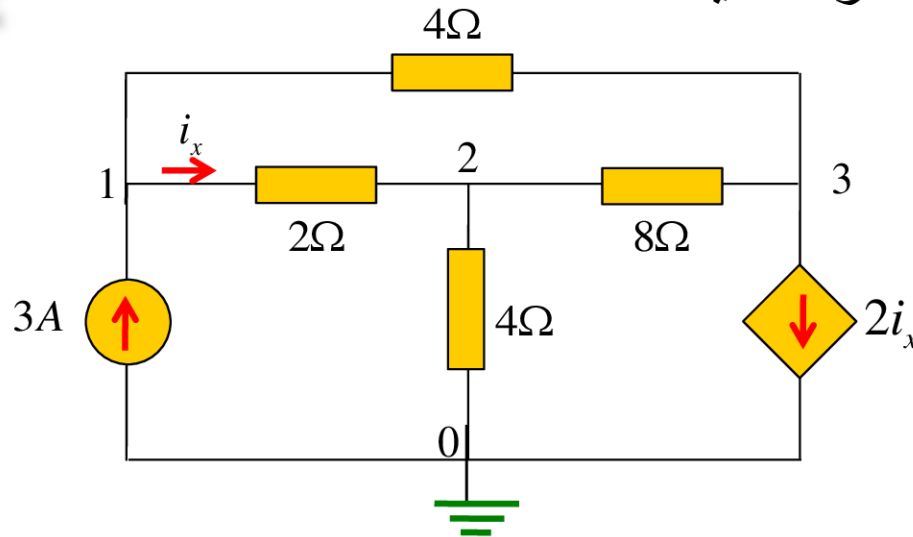
أوجد توترات العقد في الدارة التالية:



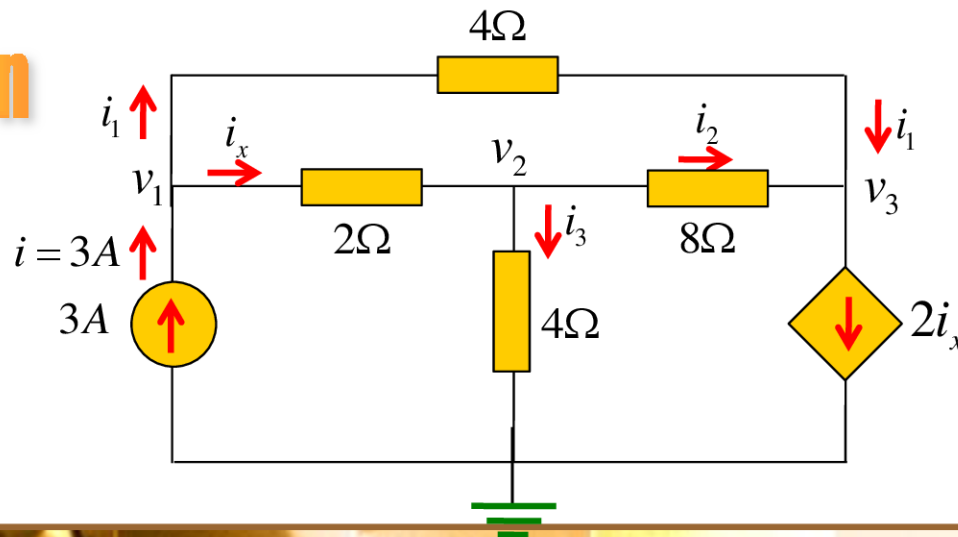
Answer $v_1 = -2V$, $v_2 = -14V$

Example 3.2

حدد توترات العقد في الدارة التالية:



Solution



- At node 1,

$$3 = i_1 + i_x \Rightarrow 3 = \frac{v_1 - v_3}{4} + \frac{v_1 - v_2}{2} \Rightarrow 3v_1 - 2v_2 - v_3 = 12$$

- At node 2,

$$i_x = i_2 + i_3 \Rightarrow \frac{v_1 - v_2}{2} = \frac{v_2 - v_3}{8} + \frac{v_2 - 0}{4} \Rightarrow -4v_1 + 7v_2 - v_3 = 0$$

- At node 3,

$$i_1 + i_2 = 2i_x \Rightarrow \frac{v_1 - v_3}{4} + \frac{v_2 - v_3}{8} = \frac{2(v_1 - v_2)}{2} \Rightarrow 2v_1 - 3v_2 + v_3 = 0$$

نحصل على ثلاث معادلات خطية وبحل هذه المعادلات نحصل على توترات العقد v_1, v_2, v_3 .

طريقة اختصار المعادلات:

بإضافة المعادلة الأولى والثالثة نحصل:

$$5v_1 - 5v_2 = 12 \quad \text{or} \quad v_1 - v_2 = \frac{12}{5} = 2.4$$

إضافة المعادلة الثانية للمعادلة الثالثة نحصل:

$$-2v_1 + 4v_2 = 0 \quad \text{or} \quad v_1 = 2v_2$$

بحل جملة المعادلتين:

$$2v_2 - v_2 = 2.4 \Rightarrow v_2 = 2.4V, \quad v_1 = 2v_2 = 4.8V.$$

ومن المعادلة الثالثة:

$$v_3 = 3v_2 - 2v_1 = -2.4V$$

طريقة كرامر:

نضع المعادلات على شكل مصفوفة:

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & -1 \\ -4 & 7 & -1 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

نقوم بحساب المحددات كمايلي:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -2 & -1 \\ -4 & 7 & -1 \\ 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = 10, \quad \Delta_1 = \begin{vmatrix} 12 & -2 & -1 \\ 0 & 7 & -1 \\ 0 & -3 & 1 \end{vmatrix} = 48$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & 12 & -1 \\ -4 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 24, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 12 \\ -4 & 7 & 0 \\ 2 & -3 & 0 \end{vmatrix} = -24$$

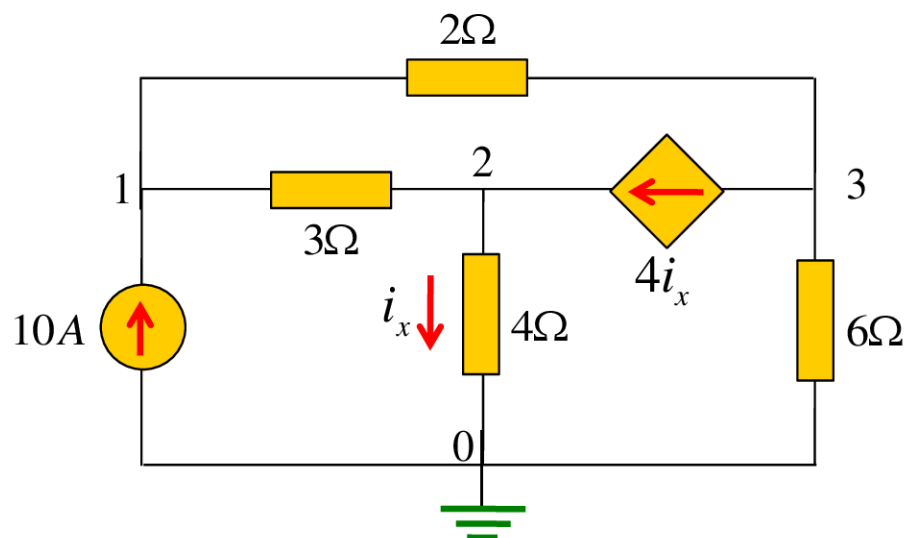
ومنه قيم توترات العقد:

$$v_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{48}{10} = 4.8V, \quad v_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{24}{10} = 2.4V,$$

$$v_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{-24}{10} = -2.4V$$

Practice Problem 3.2

اوجد توترات العقد للدارة المبينة بالشكل:



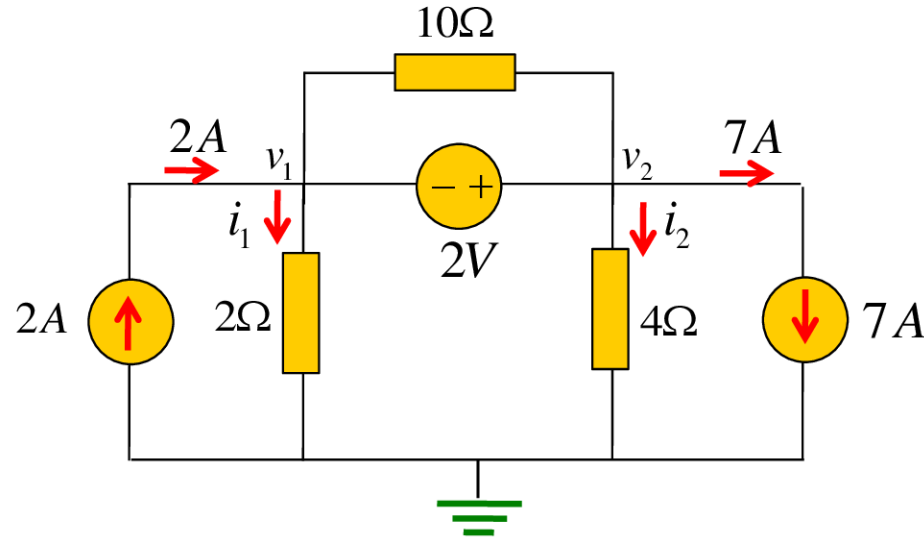
Answer

$$v_1 = 80V, \quad v_2 = -64V, \quad v_3 = 156V.$$

تحليل العقد بوجود منبع توتر

اوجد توترات العقد للدارة الكهربائية:

Example 3.3



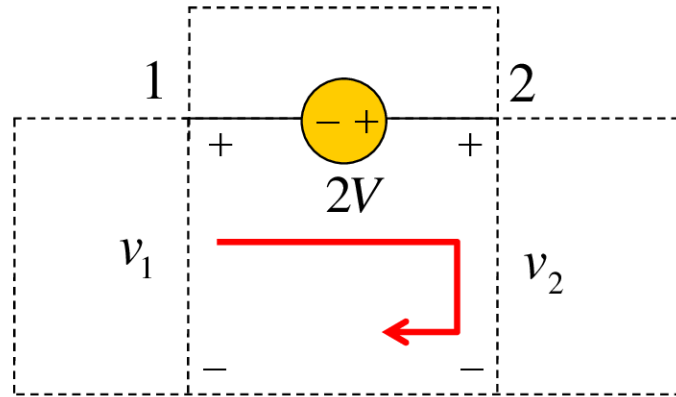
Solution

- Applying KCL to the supernode gives: $2 = i_1 + i_2 + 7$
- Expressing i_1 and i_2 in terms of the node voltages:

$$2 = \frac{v_1 - 0}{2} + \frac{v_2 - 0}{4} + 7 \quad \Rightarrow \quad v_2 = -20 - 2v_1$$

تحليل العقد بوجود منبع توتر

- Applying KVL to the following circuit gives:



$$-v_1 - 2 + v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = v_1 + 2$$

- From the these equations, we write:

$$v_2 = v_1 + 2 = -20 - 2v_1$$

Or

$$3v_1 = -22 \Rightarrow v_1 = -7.333V$$

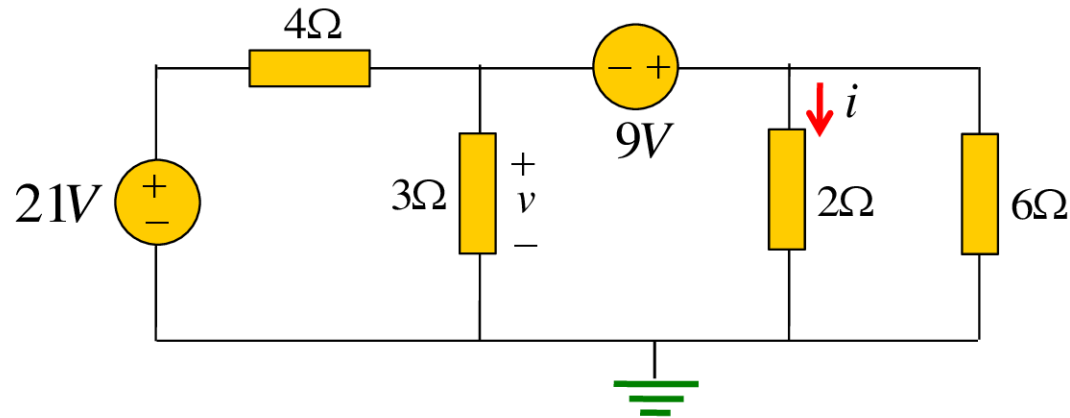
And

$$v_2 = v_1 + 2 = -5.333V$$

تحليل العقد بوجود منبع توتر

Practice Problem 3.3

Find v and i in the following circuit.



Answer

$$v = -0.6V, \quad i = 4.2A.$$